

AlaSQL

SQL библиотека
для обработки данных на JavaScript

Андрей Гершун

agershun@gmail.com

AlaSQL

- Зачем?
- Как установить?
- Как использовать?
- ETL
- Хранение данных
- Дополнительные возможности
- Внутренности



Предыстория: Зачем SQL на клиенте?

Мебель					
План ▾ Факт Прогноз Отчеты Справочники ▾ Настройки ▾ Помощь					
руб. ▾ Фильтр: откл. ▾ Данные: не изм. ▾ Таблица: okb_mebel ▾					
№	Название	Количество	Месяц закупки	Стоимость на единицу без НДС	Итого
	ВСЕГО				28 000
1	Стол	2	Февраль	6 500	13 000
2	Стулья	4	Март	3 000	12 000
3	Тумбочки	2	Май	1 500	3 000

Зачем SQL на клиенте?

- Задачи обработки данных
 - Выбор (**SELECT**, **REMOVE COLUMNS**)
 - Сортировка (**ORDER BY**)
 - Группировка (**GROUP BY**)
 - Фильтрация (**WHERE**, **HAVING**)
 - Соединение (**JOIN**)
- Импорт/экспорт в различные форматы
 - Excel, CSV, TXT, Google Spreadsheets
- Хранение данных на клиенте



Почему бы не использовать только «большие» базы данных?

- Плохая связь
- Хранение данных на клиенте
- Быстрый фронт-энд для приложений BI



Какие решения уже существуют?

- Встроенные базы данных

- WebSQL
- IndexedDB



- SQL на JavaScript

- SQL.js
- SequelSphere



- “Почти” SQL

- Lovefield
- ydb-db
- pouchDB



Как можно использовать SQL в программе на JavaScript?

```
<script src="alasql.min.js"></script>
```

```
<script>
```

```
  alasql(`CREATE TABLE cities (  
    city string, population number`);  
  alasql(`INSERT INTO cities VALUES  
    ('Rome',2863223), ('Paris',2249975),  
    ('Berlin',3517424), ('Madrid',3041579)`);  
  console.log( alasql(`SELECT * FROM cities  
    WHERE population < 3500000  
    ORDER BY population DESC` ) );
```

```
</script>
```


SQL + JavaScript – лучше вместе!



Как с помощью SQL обрабатывать данные JavaScript ?

```
var data = [{a:10},{a:2},{a:25}];
```

```
var res = alasql('SELECT a  
                  FROM ?  
                  WHERE a > 2  
                  ORDER BY a DESC',[data]);
```

Синхронный API

```
var res =  
    alasql('SELECT * FROM one',[params]);
```

Асинхронный API (для операций с файлами)

```
alasql('SELECT * FROM two', [params],  
    function (data,err) {  
        if (err) throw err;  
        console.log(data)  
    });
```

Обещанный API 😊 (Promises)

alasql

```
.promise('SELECT * FROM two', [params])  
.then(...)  
.catch(...);
```

AlaSQL

Менеджеры пакетов:

npm

Bower

Meteor

Подключение

- CommonJS
- AMD
- `<script>`

Зависимости

- Нет
- `xlsx-js`, `TableTop`, `AngularJS`, `Meteor` - для отдельных операций импорта-экспорта
- Есть свои плагины

WebWorker

```
<script src="alasql-worker.min.js"></script>
<script>
  var arr = [{a:1},{a:2},{a:1}];
  alasql('SELECT * FROM ?', [arr], function(data) {
    console.log(data);
  });
</script>
```

или изнутри WebWorker:

```
importScripts('alasql.min.js');
```

SQL-92

- **SELECT**
 - **INSERT**
 - **DELETE**
 - **UPDATE**
 - **CREATE TABLE**
 - **CREATE VIEW**
 - **CREATE UNIQUE INDEX**
 - **CREATE DATABASE**
 - и другие операторы
- Ограничения:
 - Триггеры (будут)
 - Транзакции
 - GRANTы

Тесты на совместимость с SQL

- SQLLOGICTEST
 - 140000 запросов
 - 95% на SELECT
 - 65% по всем
- NIST SQL
 - несколько тысяч
- Unit Tests
 - около 300 тестов (900 asserts)



```
CREATE TABLE [Кошки] (  
    catid STRING PRIMARY KEY,  
    catname NVARCHAR(MAX),  
);
```

```
CREATE TABLE `Мышки` (  
    mouseid STRING PRIMARY KEY,  
    catid STRING REFERENCES Cats(catid),  
    weight FLOAT  
);
```

Расчет диеты

```
INSERT INTO [Мышки]  
VALUES ("Микки", "Мурка", 70),  
("Мини", "Мурка", 50),  
("Джерри", "Том", 65);
```

Расчет диеты

```
SELECT catname, SUM([Мышки].weight)
FROM [Кошки]
JOIN [Мышки] USING catid
GROUP BY catid
```


Все JOINы на свете...

- CROSS JOIN
- INNER JOIN
- LEFT OUTER JOIN
- RIGHT OUTER JOIN
- FULL OUTER JOIN
- SEMI JOIN
- ANTI JOIN
- NATURAL JOIN
- ON
- USING
- CROSS APPLY / OUTER APPLY
- ROLLUP, CUBE, GROUPING SETS
- CTE

Обработка данных JSON

```
SELECT {a:1,b:2}  
      {a:1,b:2}
```

```
SELECT {a:1,b:2} == {a:1,b:2}  
      true
```

```
SELECT {a:1,b:2}->b  
      2
```

```
SELECT {a:1,b:(2*2)}->b  
      4
```

```
SELECT @[1,2,3,(b+4)] FROM @[{b:100}]  
      [1,2,3,104]
```



MoscowJS and 3 others follow



Roman Dvornov @rdvornov · Jan 29

Андрей Агершин рассказал про свою манстрячую js библиотеку понимающую SQL - **alasql** github.com/agershun/alasql очень круто!
#MoscowJS

Извлечение,
обработка,
загрузка данных

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ETL

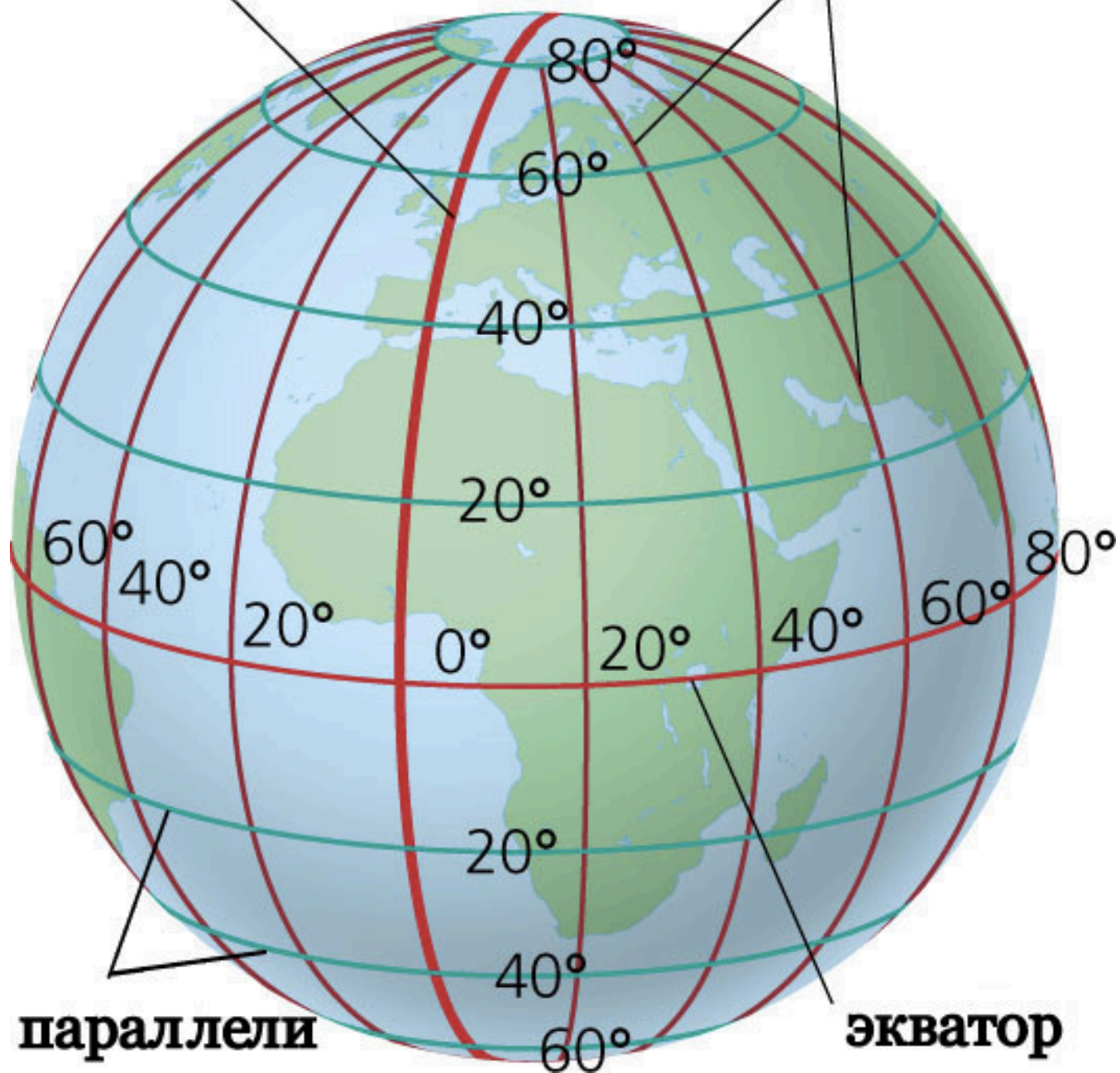




#	Date	Location	Organization/ISP	Referer	Content
1	Jan 29 04:36 PM	São Leopoldo, Brazil	Global Village Telecom	www.google.com.br	SQL and NoSQL Better Together...
2	Jan 29 04:20 PM	Sun Prairie, United States	AT&T Services	www.slideshare.net	SQL and NoSQL Better Together...
3	Jan 29 04:15 PM	Sun Prairie, United States	AT&T Services	direct	Alasql JavaScript SQL Databas...
4	Jan 29 04:11 PM	Moscow, Russian Federation	CJSC Macomnet	direct	Alasql JavaScript SQL Databas...
5	Jan 29 03:41 PM	São Leopoldo, Brazil	Global Village Telecom	www.google.com.br	Alasql JavaScript SQL Databas...
6	Jan 29 02:37 PM	Moscow, Russian Federation	Biz Telecom LLC	www.google.ru	Alasql.js - SQL сервер на Jav...
7	Jan 29 02:25 PM	Stoke-on-trent, United Kingdom	gradwell dot com Limited	www.google.co.uk	Alasql fast JavaScript in-m...
8	Jan 29 01:18 PM	Bangalore, India	Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband	www.google.co.in	Alasql JavaScript SQL Databas...
9	Jan 29 03:03 AM	Mountain View, United States	Google	direct	SQL and NoSQL Better Together...

нулевой меридиан

меридианы



параллели

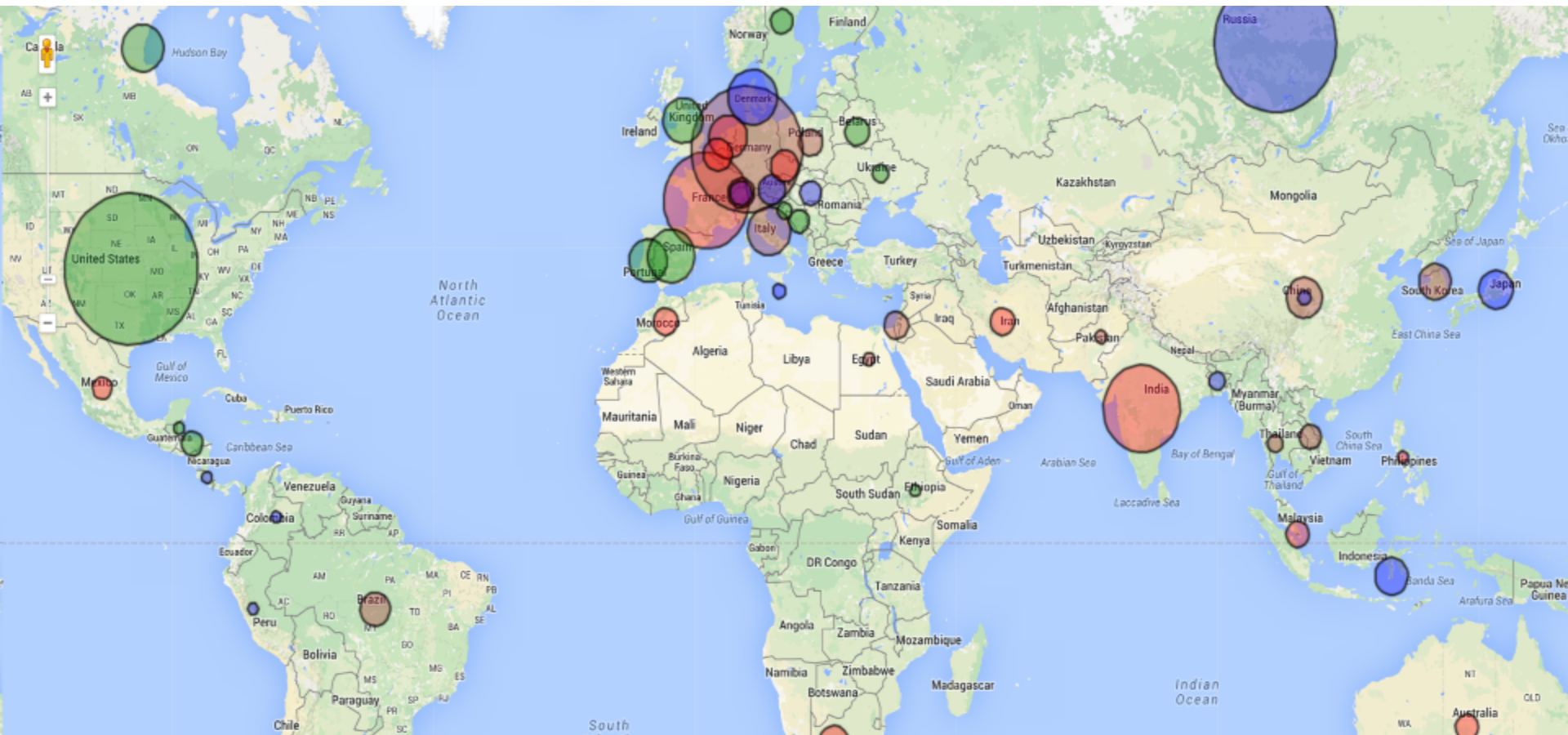
экватор

Пример: Подготовка данных для Google Maps из Slideshow.com



```
SELECT countries.*, views.cnt
FROM (
    SELECT Country, COUNT(*) AS cnt
    FROM "all_latest_views.csv"
    GROUP BY Country
) AS views
JOIN (
    SELECT *
    FROM "https://countries.csv"
) AS countries USING Country
```


Пользователи AlaSQL по всему свету



Alacon - утилита для ETL

```
> alacon "SELECT 2+2"
```

```
4
```

```
> alacon "SELECT * INTO
```

```
'medals.csv'
```

```
FROM
```

```
'x'
```

```
WHERE Year=2008"
```



**ХРАНЕНИЕ
ДАННЫХ
НА
КЛИЕНТЕ**



IndexedDB:

SELECT * FROM t WHERE a>1

```
function selectFromTable (databaseid, tableid, cb, cond) {  
    var request = window.indexedDB.open(databaseid);  
    request.onsuccess = function(event) {  
        var res = [];  
        var ixdb = event.target.result;  
        var tx = ixdb.transaction([tableid]);  
        var store = tx.objectStore(tableid);  
        var cur = store.openCursor();  
        cur.onsuccess = function(event) {  
            var cursor = event.target.result;  
            if(cursor) {  
                if(cursor.value.a > 1) res.push(cursor.value);  
                cursor.continue();  
            } else {  
                ixdb.close();  
                cb(res);  
            }  
        }  
    }  
}
```

IndexedDB

```
ATTACH INDEXEDDB DATABASE geo;
```

```
SELECT * FROM geo.country  
WHERE continent_name = "Asia";
```

LocalStorage

```
ATTACH LOCALSTORAGE DATABASE geo;
```

```
SELECT * FROM geo.country  
WHERE continent_name = "Asia");
```

Ваш бэкэнд!

```
alasql.engines.SUPERBASE = function(){};
```

```
SB.createDatabase = function(dbid, params) {  
    // Создать свою базу данных здесь  
}
```


Angular.js
d3.js
Meteor

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ПОПУЛЯРНЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ



Встроенная интеграция

- Angular.js
- d3.js
- TableTop
- Meteor

Alasql для d3.js:

Олимпийские медали из Excel

medals.xlsx - Excel											
Андрей Гершун											
ФАЙЛ ГЛАВНАЯ ВСТАВКА РАЗМЕТКА СТРАНИЦЫ ФОРМУЛЫ ДАННЫЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИД JEDOX TEAM											
B4 : X ✓ fx 27											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Athlete	Age	Country	Year	Closing Ceremony Date	Sport	Gold Med	Silver Med	Bronze Med	Total Medals	
2	Michael Phelps	23	United States	2008	24.08.2008	Swimming	8	0	0	8	
3	Michael Phelps	19	United States	2004	29.08.2004	Swimming	6	0	2	8	
4	Michael Phelps	27	United States	2012	12.08.2012	Swimming	4	2	0	6	
5	Natalie Coughlin	25	United States	2008	24.08.2008	Swimming	1	2	3	6	
6	Aleksey Nemov	24	Russia	2000	01.10.2000	Gymnastics	2	1	3	6	
7	Alicia Coutts	24	Australia	2012	12.08.2012	Swimming	1	3	1	5	
8	Missy Franklin	17	United States	2012	12.08.2012	Swimming	4	0	1	5	
9	Ryan Lochte	27	United States	2012	12.08.2012	Swimming	2	2	1	5	
10	Allison Schmitt	22	United States	2012	12.08.2012	Swimming	3	1	1	5	
11	Natalie Coughlin	21	United States	2004	29.08.2004	Swimming	2	2	1	5	
12	Ian Thorpe	17	Australia	2000	01.10.2000	Swimming	3	2	0	5	
13	Dara Torres	33	United States	2000	01.10.2000	Swimming	2	0	3	5	
14	Cindy Klassen	26	Canada	2006	26.02.2006	Speed Skating	1	2	2	5	
15	Nastia Liukin	18	United States	2008	24.08.2008	Gymnastics	1	3	1	5	
16	Marit Bjørgen	29	Norway	2010	28.02.2010	Cross Country					
17	Sun Yang	20	China	2012	12.08.2012	Swimming					
18	Kirsty Coventry	24	Zimbabwe	2008	24.08.2008	Swimming					
19	Libby Lenton-Trickett	23	Australia	2008	24.08.2008	Swimming					
20	Ryan Lochte	24	United States	2008	24.08.2008	Swimming					
21	Inge de Bruijn	30	Netherlands	2004	29.08.2004	Swimming					
22	Petria Thomas	28	Australia	2004	29.08.2004	Swimming					
23	Ian Thorpe	21	Australia	2004	29.08.2004	Swimming					
24	Inge de Bruijn	27	Netherlands	2000	01.10.2000	Swimming					
25	Gary Hall Jr.	25	United States	2000	01.10.2000	Swimming					
26	Michael Klim	23	Australia	2000	01.10.2000	Swimming					
27	Susie O'Neill	27	Australia	2000	01.10.2000	Swimming					



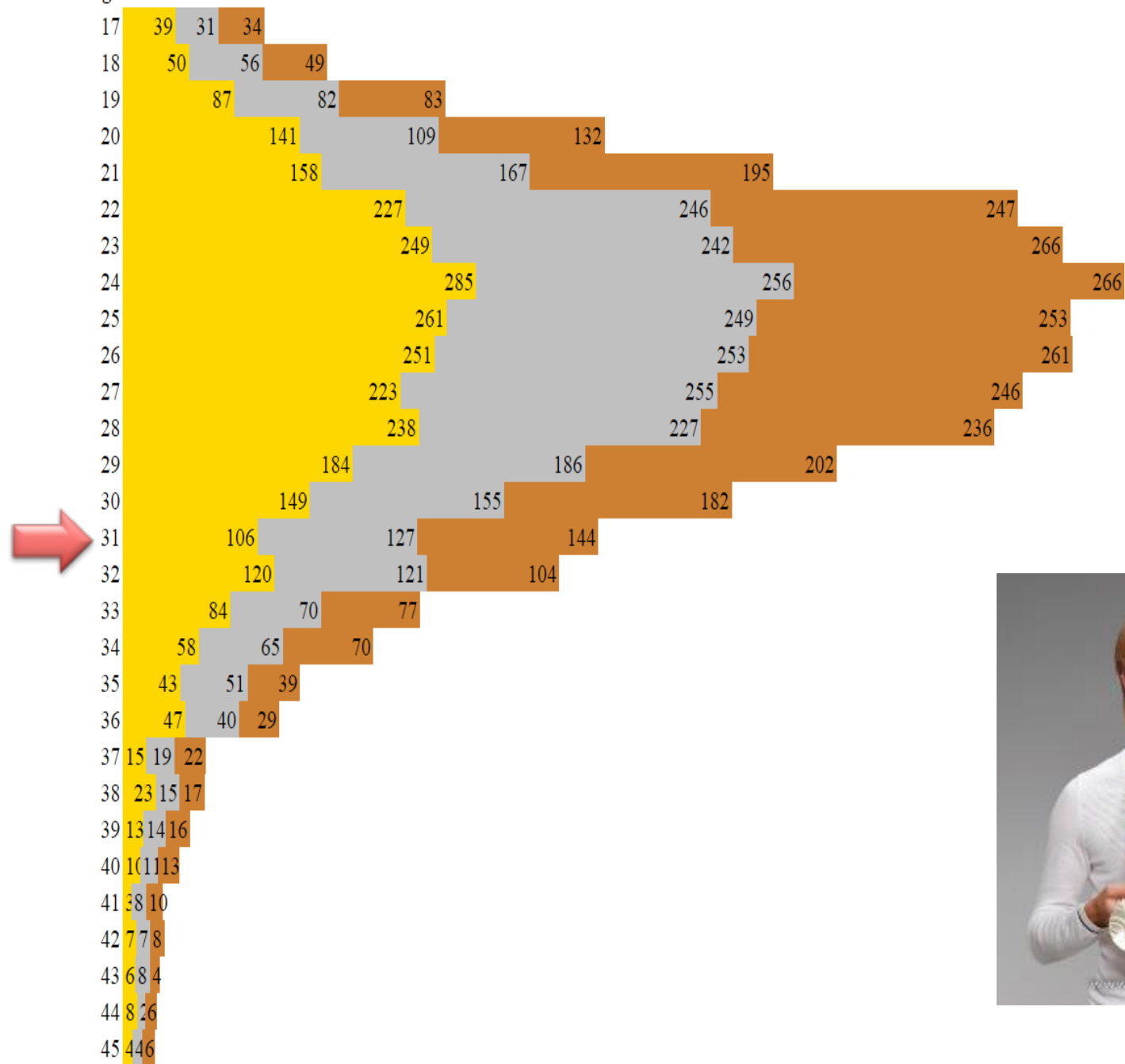


Берем медали...

```
SELECT ${axe},  
    SUM([Gold Medals]) AS Gold,  
    SUM([Silver Medals]) AS Silver,  
    SUM([Bronze Medals]) AS Bronze  
FROM "medals.csv"  
GROUP BY ${axe}  
ORDER BY ${axe}
```

Select axe: [Age](#) [Country](#) [Year](#) [Sport](#)

Age Gold / Silver / Bronze Medals



Графы, объекты

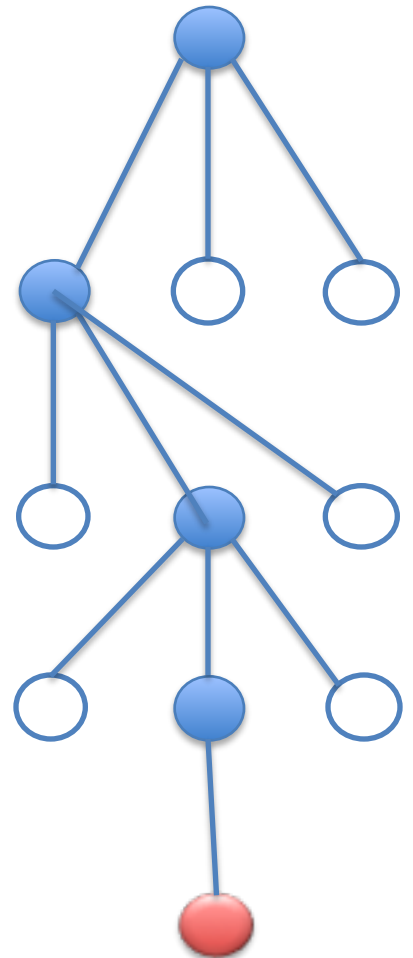
ЗА РАМКАМИ SQL



Парсер SQL (AST-дерево)

```
var ast = alasql.parse(`  
  SELECT SUM(x) FROM one`);
```

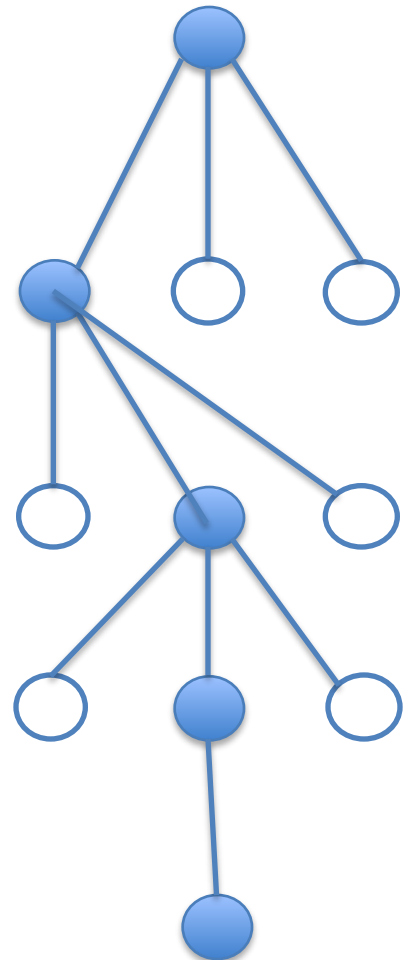
```
{ statements: [ {  
  columns: [{  
    aggregatorid: 'SUM',  
    expression: {columnid: 'x'},  
    over: undefined },  
  from: [Object],  
} ] }
```

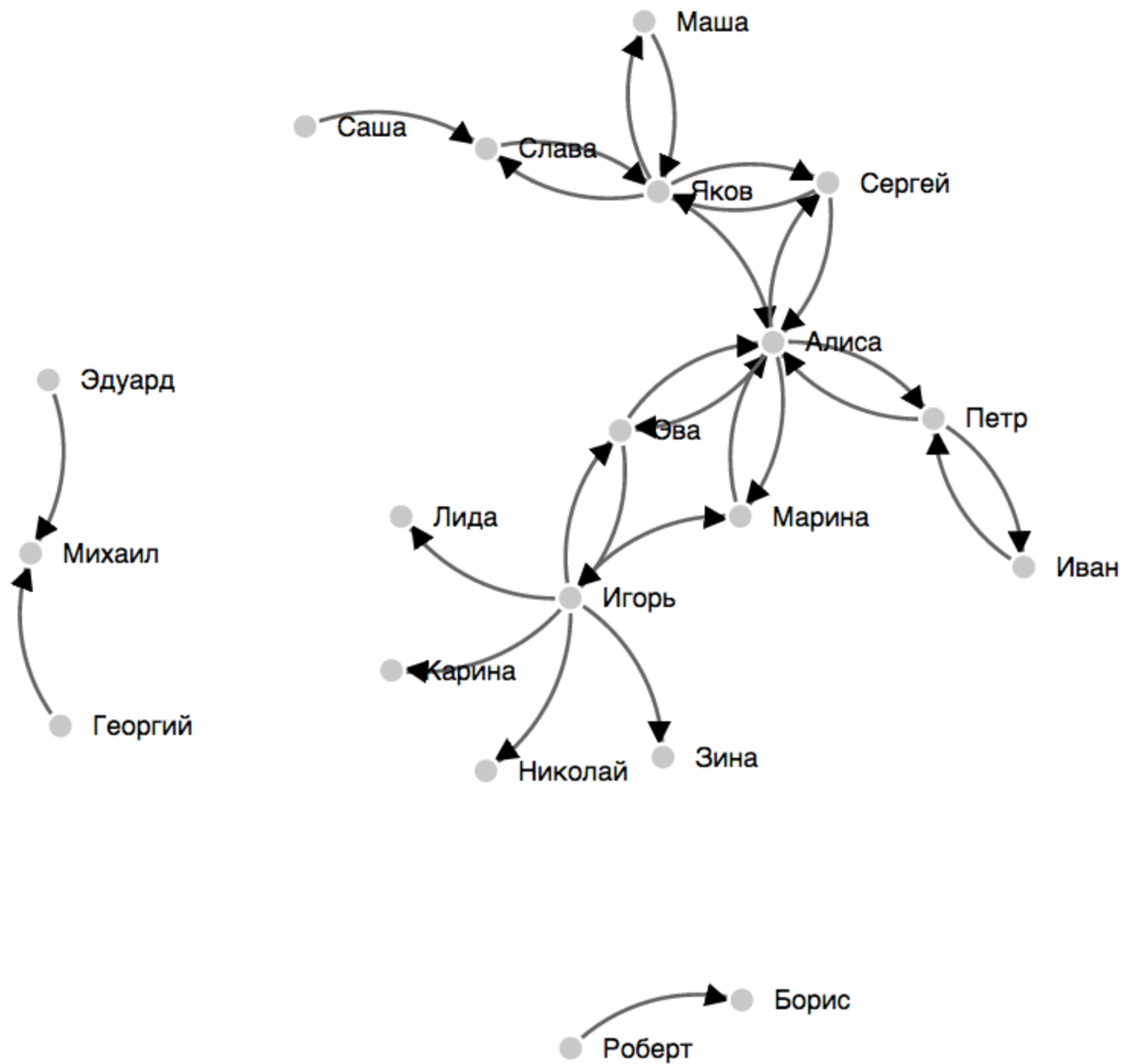


Поиск по дереву

SEARCH /+ aggregatorid

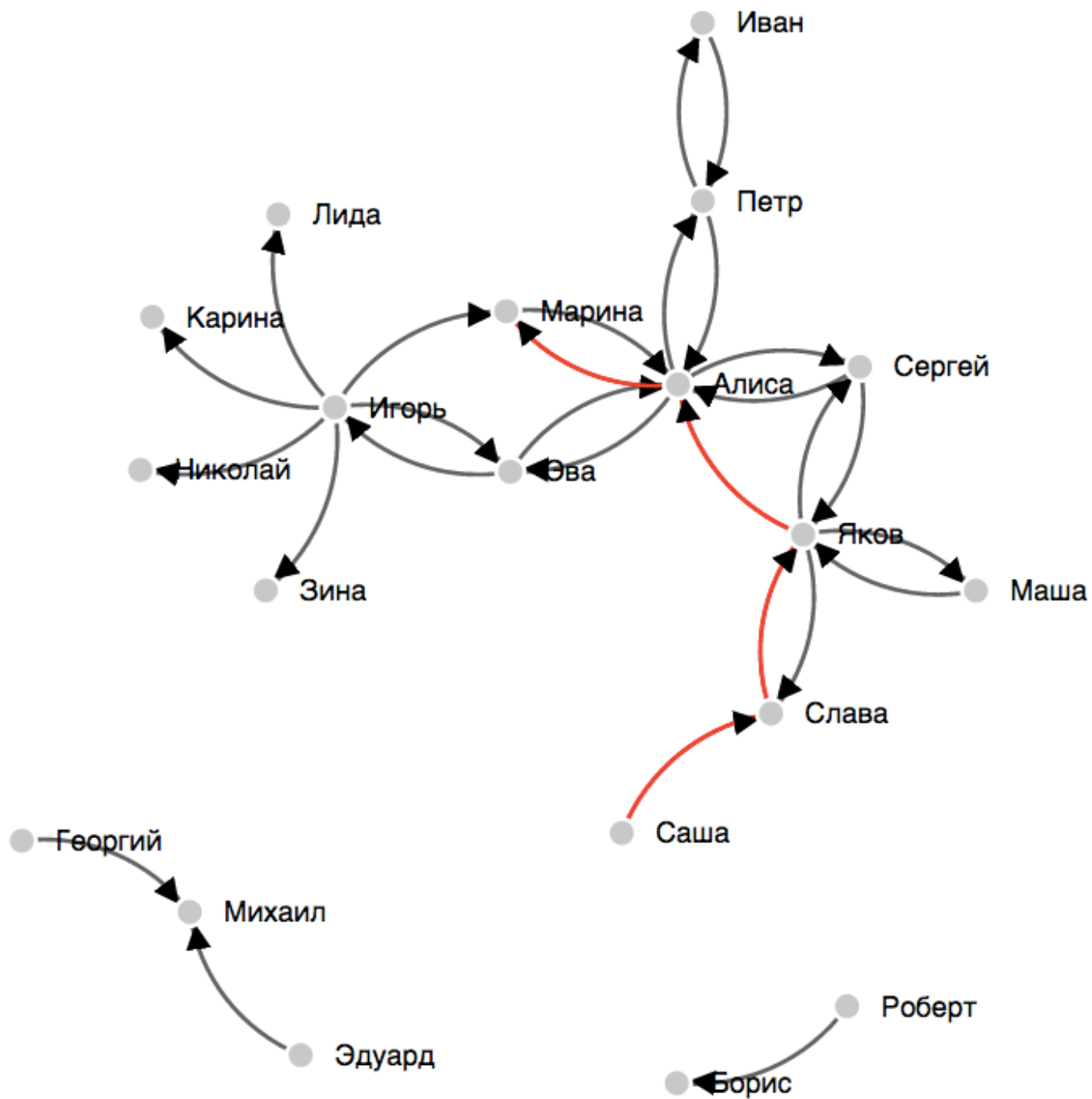
['SUM']





Как связаны Саша и Марина?

```
SEARCH / "Саша" PATH("Марина")  
      EDGE SET(color="red")
```



**ПОД
КАПОТОМ**



Как устроен AlaSQL изнутри?

- Лексер
- Парсер
- Интерпретатор
- Критические участки
SELECT/INSERT/DELETE/UPDATE/SEARCH
компилируются в JS
- (картинка – компиляция - магия)

Компиляция

```
SELECT * FROM data  
ORDER BY alpha, beta
```

```
var s = `  
    if(a.alpha>b.alpha) {return 1;  
        else if(a.alpha==b.alpha) return 0;  
            if(a.beta>b.beta) {return 1;  
                else if(a.beta==b.beta) return 0;  
            }}  
    return -1;`;
```

```
var sortFn = new Function('a,b',s);
```

```
var data = data.sort(sortFn);
```

	Test	Ops/sec
WebSQL	<pre>// async test wdb.transaction(function(tx) { tx.executeSql(query, [], function() { deferred.resolve(); }); });</pre>	6.90 $\pm 2.62\%$ 79% slower
Alasql	<pre>// async test adb.exec(query, [], function() { deferred.resolve(); });</pre>	33.05 $\pm 1.37\%$ fastest
Alasql without cache	<pre>// async test // Clear all caches adb.resetSqlCache(); adb.dbversion++; // Query adb.exec(query, [], function() { deferred.resolve(); });</pre>	28.92 $\pm 0.68\%$ 12% slower

<http://jsperf.com/alasql-js-vs-websql/7>

Fast grouping of a javascript array

I have an array of a couple thousand strings

```
['7/21/2011', '7/21/2011', '7/21/2011', '7/20/2011', etc]
```

I am currently, running this code to group by the string and get the max group value:

```
SELECT MAX(cnt) FROM  
  (SELECT COUNT(*) AS cnt  
   FROM ? GROUP BY _)
```

nightcracker	<pre> var group = {}; var max = 0; var value; for (var i = arr.length; --i >= 0;) { value = arr[i]; group[value] = (group[value] 0) + 1; } for (key in group) { if (group[key] > max) max = group[key]; } </pre>	144 ±2.45% 14% slower
Mike Samuel	<pre> var max = 0; var group = {}; var value, n, len = arr.length; for (var i = len; --i >= 0;) { value = arr[i]; n = group[value] = 1 - -(group[value] 0); if (n > max) { max = n; } } </pre>	143 ±3.04% 15% slower
Mike Samuel edited	<pre> var max = 0, group = {}, value, n, len = arr.length; for (var i = len; --i >= 0;) { value = arr[i]; n = group[value] = 1 - -(group[value] 0); if (n > max) { max = n; } } </pre>	151 ±2.33% 10% slower
Alasql	<pre> var max = alasql('SELECT MAX(cnt) FROM (SELECT COUNT([0]) AS cnt FROM [?] GROUP BY [0])', [arr]); </pre>	97.49 ±6.73% 44% slower
Alasql (without array conversion)	<pre> var max = alasql('SELECT MAX(cnt) FROM (SELECT COUNT(*) AS cnt FROM ? GROUP BY _)', [arr]); </pre>	167 ±2.07% ⁵⁴ fastest



Итак, AlaSQL...



- Простая библиотека
- SQL + JavaScript
- Расширяемая
- Интегрируемая
- Удобная

А ты почему не ешь мухоморы?



Контакты

- github.com/agershun/alasql
- alasql.org
- Андрей Гершун
- agershun@gmail.com
- @agershun

